

Pruebas de campo de NANOFORTE en cultivos de maíz en la zona de Rengo; aplicado y analizado en colaboración con Pioneer.

Resumen

A través de Juan Pablo Swinburn, asesor agrícola de Pioneer, contactamos a Fernando Muñoz agricultor de maíz, porotos y otras variedades, perteneciente a la zona de Lo de Lobos en Rengo, quien manifestó su interés por agregar NANOFORTE sobre una superficie de 5 hectáreas de su cultivo anual de maíz dados los riesgos de estrés de la fecha en la que emergerían. Se aplicó el producto en formato concentrado 10X en una concentración de 100 cc/Ha 2 veces en noviembre del 2021 y se dejó una zona sin aplicar para comparar los efectos del producto. Los cultivos aún no son cosechados, sin embargo, el agricultor ya ha hecho llegar los comentarios de su apreciación del funcionamiento del producto tanto a nosotros como a Juan Pablo Swinburn, con quien también se realizó una visita a terreno para observar el predio tratado. En este caso no se tiene registro fotográfico y solo se cuenta con el testimonio del agricultor.



Figura 30. Aplicación de NANOFORTE el 04 de octubre 2021 por parte de Fernando en el predio de maíz.

Datos del cultivo

Nombre agricultor	Fernando Muñoz
Variedad	Maíz
Portainjerto	No aplica
Año plantación	2021
Distancia plantación	50 cm
Sistema de riego	Riego por surcos
Fecha de cosecha	Marzo 2022

Contexto

El agricultor Fernando Muñoz acostumbra a usar productos biofortificantes en la época de noviembre, cuando su maíz está programado para emerger. Fernando manifiesta que **prefiere**

no arriesgarse a que las condiciones climáticas de dicho mes puedan afectar sus cultivos en etapas tempranas, mermando así su producción, por lo que **decide emplear productos biofortificantes, bioestimulantes o fertilizantes** recomendados por su asesor agrícola. En base a esto, programamos en conjunto 2 aplicaciones de NANOFORTE durante noviembre para evaluar el efecto del producto en exactamente las mismas condiciones en las que el agricultor acostumbra a aplicar otros productos. Cabe destacar que el agricultor manifestó que sería más cómodo para él manejar botellas pequeñas en vez de bidones para este propósito en específico, así que se le envió el **producto concentrado 10 veces, por lo que el agricultor añadió 100 cc/Ha de NANOFORTE concentrado 10X a 100 Lt de agua.**

A continuación se presenta el testimonio del agricultor con respecto a las aplicaciones del producto sobre su predio.

Testimonio

El agricultor Fernando Muñoz reportó una mejora significativa de la apariencia de los cultivos tratados con NANOFORTE en comparación a los cultivos sin aplicar. En específico, el agricultor evidenció un **aumento del "verdor", la "frondosidad" y el "vigor"** de las plantas tratadas con NANOFORTE habiendo concretado **solo 2 aplicaciones**. El agricultor reportó finalmente que las plantas desprotegidas sufrieron daños al nivel de las hojas con las bajas temperaturas del mes de octubre, mientras que **las plantas protegidas tenían una apariencia más saludable y sin daños propios de las bajas temperaturas.**

Conclusiones

La aplicación de NANOFORTE generó un **mejoramiento en el color, vigor y turgencia del maíz** en comparación a los ejemplares control o "testigo". Interesantemente este fenómeno también fue observado en los ensayos con NANOFORTE en papas.

- El **formato 10X de NANOFORTE** mantiene las propiedades de la versión original al ser aplicado a una concentración de 100 cc/Ha (100cc para 100 Lt).

Pruebas de campo de NANOFORTE en cultivos de maíz en San Vicente de Tagua Tagua; aplicado y analizado en colaboración con Pioneer.

Resumen:

A través de Juan Pablo Swinburn, asesor agrícola de Pioneer, contactamos al agricultor de maíz, porotos y otras variedades Fabián Pino, quien agregó NANOFORTE sobre una superficie aproximada de 5 hectáreas de maíz en la zona de San Vicente de Tagua Tagua. Se aplicó el producto 3 veces entre octubre y noviembre del 2021 con la dosis recomendada para este caso (100mL/Ha del formato 10X soluble) y se dejó una zona sin aplicar para comparar los efectos del producto.

Además, el agricultor presenta una tercera zona en la que aplicó el producto foliar Stimplex® con el objetivo de reducir el impacto del estrés ambiental de los meses de octubre y noviembre sobre sus cultivos. Las zonas no están cosechadas hasta la fecha (enero 2022), pero el agricultor ya ha informado a Juan Pablo Swinburn y a Pewman Innovation del desempeño del producto en su experiencia. En este caso se evidenció claramente la acción biofortificante de nuestro producto desde el punto de vista de la estimulación del crecimiento, mejoramiento del vigor, y protección frente a estrés abiótico.



Figura 31. Registro de las condiciones iniciales del cultivo en octubre del 2021 por Fabián.

Datos del cultivo

Nombre agricultor	Fabián Pino
Variedad	Maíz
Portainjerto	No aplica
Año plantación	2021
Distancia plantación	50 cm
Sistema de riego	Riego por surcos
Fecha de cosecha	Marzo 2022

Contexto

El agricultor Fabián Pino, al igual que otros agricultores de zonas geográficas próximas a San Vicente de Tagua Tagua, prefieren asegurar su producción y proteger sus cultivos durante los meses de octubre y noviembre, temporada en la que los cultivos de maíz de la zona están en proceso de emerger y por tanto son más vulnerables a daños en la planta por acción de condiciones climáticas desfavorables. Es por eso que cada año aplica algún producto biofortificante de recomendación de su asesor agrícola y, al contactarlo en esta ocasión, el agricultor manifestó haber utilizado Stimplex® **(un bioestimulante en base a extracto de algas)** en la temporada pasada con resultados positivos, por lo que había comprado más este año con la intención de aplicarlo. En base a esto le planteamos la posibilidad de **comparar el desempeño del bioestimulante que ya había comprado con el desempeño de NANOFORTE**, a lo cual accedió, por lo que se programaron las aplicaciones y se le envió producto **también en el formato 10X**.

Resultados



Figura 32. Diferencias entre el predio aplicado (derecha) y el predio sin aplicar (izquierda). Se muestra una comparación lado a lado de los predios estudiados con una persona en medio como referencia del tamaño.

La aplicación de NANOFORTE sobre una parte del predio permitió al agricultor evidenciar tempranamente diversos efectos positivos en sus cultivos. Entre los primeros parámetros evidenciados **se encontró una diferencia en el color de la planta**. Otro de los parámetros mencionados por el agricultor fue la **turgencia de las hojas de la planta**, la cual se presentó desde un principio y se mantuvo hasta las etapas más tardías. El efecto más importante observado al aplicar NANOFORTE es la **clara estimulación del crecimiento y desarrollo vegetal**. Según lo relatado por los agricultores esta mejora se relaciona directamente **con un aumento en la producción por hectárea**. Esta diferencia se aprecia claramente en la Figura 32, donde se ve una **diferencia de 20 y 30 centímetros en promedio entre las plantas tratadas y sin tratar con NANOFORTE**.

Testimonio

El agricultor reportó una **mejora significativa en la apariencia de las plantas** protegidas con NANOFORTE en comparación a las plantas del sector testigo. En específico, el agricultor evidencio **un mayor "vigor" y un "mejor color" (más verde) luego de 2 aplicaciones durante octubre cada 14 días, por lo cual decidió aplicar una tercera vez en el mes de noviembre para mantener el efecto observado hasta el momento**. El agricultor reportó que **NANOFORTE protegió a sus plantas del daño provocado sobre las plantas emergidas por el estrés abiótico de los meses de octubre y noviembre**, ya que las **plantas control presentaron daños** típicos de la exposición a condiciones ambientales desfavorables al nivel de las hojas, mientras que las protegidas no. Por otro lado, el agricultor

también reportó que **NANOFORTE tuvo una eficacia superior en comparación con el otro producto foliar utilizado con el mismo propósito** en términos de la protección ante las condiciones ambientales, ya que **la zona que tenía Stimplex®, si bien tuvo menos daños que la zona control, no estuvo al nivel de "vigor" y "verdor" que Crioprotect generó.**

Conclusiones

- La aplicación de NANOFORTE generó un **mejoramiento en el color, vigor y turgencia del maíz** en comparación a los ejemplares control.
- Se observa **estimulación del crecimiento por NANOFORTE sobre las plantas**. Al no encontrarse la planta en un estado de estrés extremo, las **bacterias beneficiosas y la nanotecnología** del producto potencian las propiedades fisiológicas de los cultivos, probablemente a través de la solubilización de nutrientes en el suelo y producción de compuestos orgánicos estimuladores sistémicos, provocando un crecimiento superior en comparación a las plantas control.
- NANOFORTE presentó un efecto **superior de protección y fortificación frente a los productos alternativos** genéricos (**Stimplex®**).

